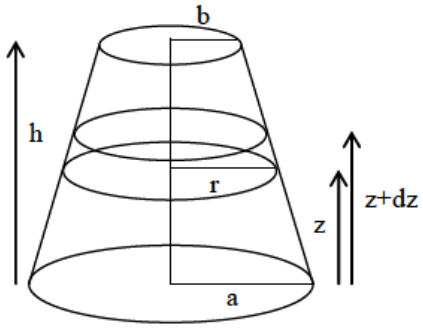
UNIVERSITÉ IBN ZOHR
FACULTÉ DES SCIENCES
DÉPARTEMENT DE PHYSIQUE
AGADIR

TRAVAUX DIRIGÉS D'ÉLECTRICITÉ 1
SÉRIE N°4 : ÉLECTROCINETIQUE
SMPC2 & SMIA2

EXERCICE I :

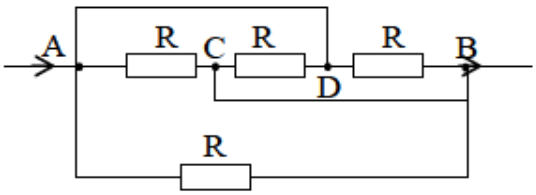
Calculer la résistance d'un conducteur tronconique de rayons a et b et de hauteur h.



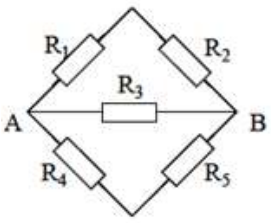
EXERCICE II

1- Déterminer la résistance équivalente $R_{eq} = R_{AB}$:

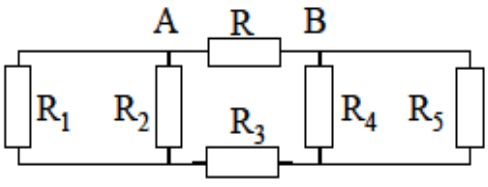
a-



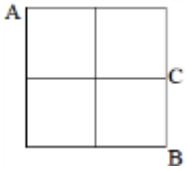
b-



c-



2- Déterminer la résistance équivalente au réseau de résistances suivant, tous les côtés ayant la même résistance r :



a- Vue de A et B.

b- Vue de A et C.

EXERCICE III

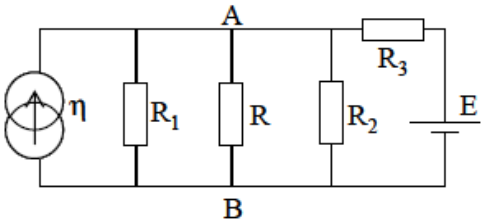
On considère le circuit électrique donné par la figure suivante :

Déterminer l'intensité du courant circulant dans la branche AB par :

1- La méthode de la superposition.

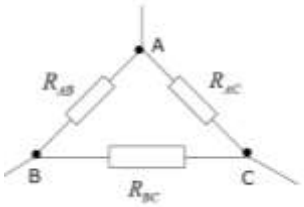
2- Le théorème de Thévenin.

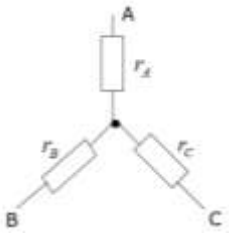
3- Le théorème de Norton.



EXERCICE IV : TRANSFORMATION TRIANGLE- ÉTOILE (TRANSFORMATION DE KENNELY)

Soit un réseau comportant 3 bornes A, B, C et constitué de 3 résistances montées en « triangle » ; nous allons montrer qu'il existe un réseau équivalent constitué de 3 résistances montées en « étoile ».

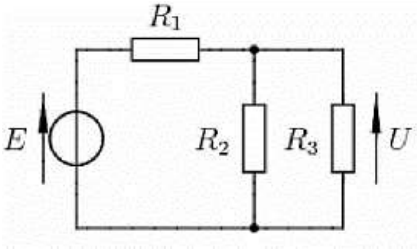




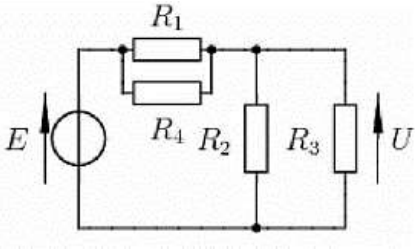
Déterminer r_A, r_B et r_C fonction de R_{AB} , R_{AC} et R_{BC} .

EXERCICE V : PONTS DIVISEURS DE TENSION ET DU COURANT

1. Utiliser les formules du pont du diviseur de tension pour déterminer la tension U aux bornes de R3 dans les montages suivants.

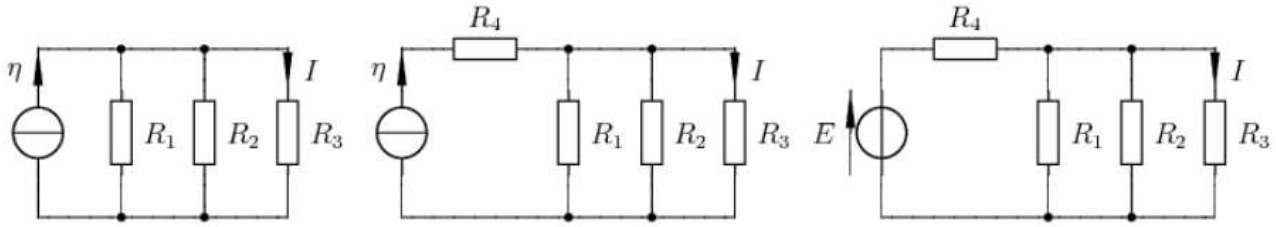


(a)



(b)

2. Utiliser le pont diviseur de courant pour déterminer l'intensité du courant I qui traverse R3 dans les montages suivants :



(a) (b) (c)